

Click here - @freepdfhall



भूगोल एवं

कलास नोट्स



दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Email : help@groupdristi.in

Website : www.dristiias.com

Telegram: TG@FreePDFHall

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,

(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- * इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं है।
- * हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- * सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- * © कॉपीराइट: दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- * Printed by: Druck Media Private Limited, Greater Noida

1. भ
2. ब
3. प
4. प
5. उ
6. प
7. भ
8. उ
9. प
10. भ
11. वि
12. प
13. प
14. व
15. प
16. उ
17. स
18. त
19. व
20. व
21. व
22. च
23. व
24. उ
25. प

search on TG-@freepdfhall

अनुक्रम

खंड-I : भूगोल

1. भूगोल : उत्पत्ति एवं विकास.....	2-4
2. ब्रह्मांड एवं सौरमंडल.....	5-13
3. पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास.....	14-25
4. पृथ्वी की गतियाँ	26-29
5. अक्षांश व देशांतर	30-33
6. पृथ्वी की आंतरिक संरचना.....	34-37
7. भू-संचलन.....	38-49
8. चट्टान	50-53
9. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत	54-57
10. भूकंप, ज्वालामुखी एवं सुनामी	58-68
11. विश्व में पर्वत, पठार, मैदान एवं झील का वितरण.....	69-81
12. महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत एवं भू-चुंबकत्व	82-88
13. महासागरीय नितल उच्चावच	89-93
14. वायुमंडल : संघटन एवं संरचना	94-99
15. मौसम तथा जलवायु.....	100-101
16. ऊष्मा की मौलिक संकल्पना	102-103
17. सूर्यातप एवं ऊष्मा बजट.....	104-106
18. तापमान का वितरण एवं तापमान का प्रतिलोमन.....	107-112
19. वायुमंडलीय दाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण	113-118
20. वायुमंडलीय आर्द्रता	119-121
21. वर्षण के प्रकार एवं इसकी प्रक्रिया	122-126
22. चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात.....	127-135
23. वाताग्रजनन एवं जेट स्ट्रीम	136-139
24. जलवायु प्रदेश एवं वायुराशियाँ.....	140-150
25. महासागरीय जल का तापमान और लवणता	151-156

26. महासागरीय जलधाराएँ तथा कोरल भित्ति.....	157-167
27. ज्वार-भाटा एवं महासागरीय तरंगें	168-171
28. महासागरीय निक्षेप	172-174
29. प्रादेशिक भूगोल	175-213
30. भारत : एक सामान्य परिचय	215-231
31. भारत की भूगर्भिक संरचना.....	232-235
32. भारत के भू-आकृतिक प्रदेश एवं अपवाह तंत्र.....	236-253
33. भारत की जलवायु.....	254-267
34. भारत की मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति.....	268-281
35. कृषि, जल, सिंचाई एवं पशुपालन.....	282-317
36. विश्व और भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन एवं इनका वितरण.....	318-348
37. उद्योग.....	349-372
38. परिवहन	373-390
39. जनसंख्या, नगरीकरण एवं संबद्ध मुद्दे.....	391-411
40. आपदा एवं आपदा प्रबंधन.....	412-422

खंड-।

भूगोल

भूगोल : उत्पत्ति एवं विकास (Geography : Origin and Evolution)

- 'भूगोल' (Geography) ग्रीक भाषा के दो शब्दों- 'जियो' (Geo) (जिसका अर्थ है- 'पृथ्वी') तथा 'ग्रैफो' (Graphos) (जिसका अर्थ है- 'वर्णन') से मिलकर बना है, जिसका संयुक्त अर्थ है- 'पृथ्वी का वर्णन'। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को "मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन" द्वारा परिभाषित करते हैं।
- दूसरे शब्दों में, "भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थलरूपों का अध्ययन करता है।" भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।
- भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों को समझने से संबंधित है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसंख्या के कारक भौतिक स्थलस्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थलरूपों का निर्माण हो रहा है।
- संसाधनों के संतुल्य रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने हेतु कि समस्याओं के समाधान करने में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है।
- भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ-साथ भविष्यवाणी भी करता है।

- 'आधुनिक भूगोल का जनक' अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट (Alexander Von Humboldt) को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया।
- 'कॉस्मॉस' (Kosmos) हंबोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। 'समताप रेखा' को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे।

भूगोल से संबंधित परिभाषाएँ

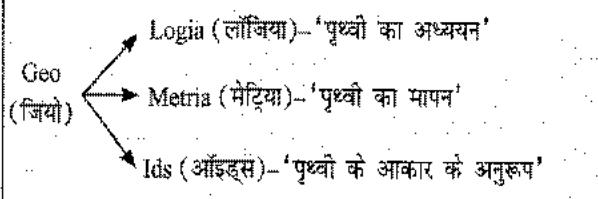
- "भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भू-धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है।" -स्ट्रैबो
- "भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभासय विज्ञान है।" -टॉलेमी
- "भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक/क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है।" -रिचर्ड हार्टशोर्न

भूगोल का विकास-क्रम (Evolution of Geography)

- प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी, जैसे-
 - ◆ 'हिप्पोक्रेटस' ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है।
 - ◆ 'अरस्तू' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉलिटिक्स' में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है।
- 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भू-भागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे।
- आर्थिक हितों से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया। अर्थात्, भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें 'ए.वी. हंबोल्ट' एवं 'कार्ल रिटर' का अतुलनीय योगदान रहा है।
- 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन 'मानव और पर्यावरण' के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ थीं-

संभावनावाद (Possibilism)

- इस विचारधारा के अनुसार, मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार दोहन करने की योग्यता रखता है।
- इसके समर्थकों में 'विडाल-डि-ला-ब्लाश' एवं 'लूसियन फ्रेब्रे' प्रमुख हैं।



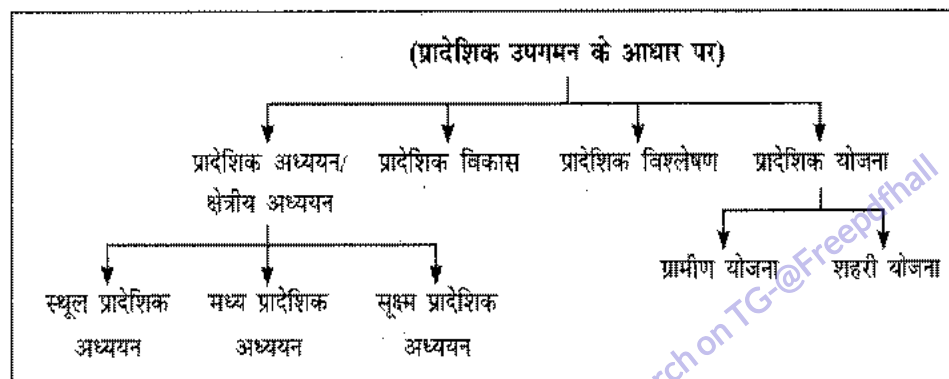
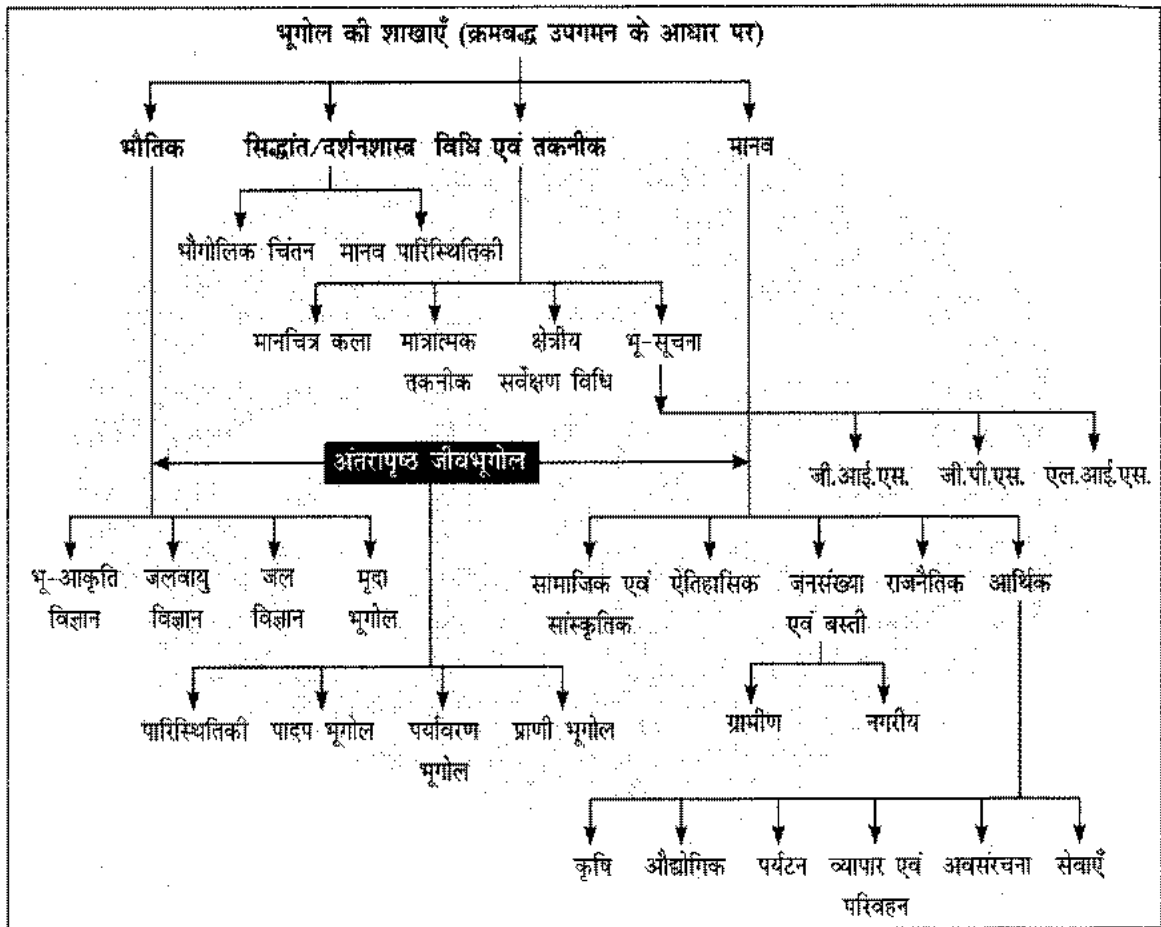
- 'भूगोल' (ज्योग्राफी) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान 'इरेटोस्थनीज (Eratosthenes)' ने किया था, इसलिये उन्हें 'भूगोल का पिता' (Father of Geography) कहा जाता है।
- कुछ विद्वानों ने 'हिकेटियस' को भी 'भूगोल का जनक' माना है। हिकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना तथा दो महादेशों का ज्ञान दिया।

- विडाल-डि-ला-ब्लाश की पुस्तक 'प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी' में उन्होंने समाज की वृद्धि एवं विकास के लिये सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्त्व को स्पष्ट किया है।

निश्चयवाद (Determinism)

- इस विचारधारा के अनुसार, मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता अर्थात् उसकी स्वतंत्रता सीमित है। इसे 'नियतिवाद' भी कहते हैं।
- इस विचारधारा के समर्थक 'फ्रेडरिक रेटजेल' रहे हैं।

- फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक 'एथ्नोफेज्योग्राफी' में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट किया।
- 'नव-नियतिवाद' के सिद्धांत का प्रतिपादन 'ग्रिफिथ टेलर' ने किया था।
- समय के विभिन्न कालखंडों में भूगोल का निरंतर विकास होता रहा तथा आधुनिक काल में लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर पृथ्वी के उद्भव एवं उस पर जीवन का विकास, स्थलखंडों का निर्माण व अवसान, मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलावों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।



भूगोल से संबंधित रचनाएँ

रचना	रचनाकार
● आर्यभटीयम्	आर्यभट्ट
● सिद्धांत शिरोमणि	भास्कराचार्य (भास्कर द्वितीय)
● इलियड एवं ओडिसी	होमर
● ज्योग्राफिका	स्ट्रैबो
● किताब-उल-हिंद (भारत का भूगोल)	अलबरूनी
● नेचुरल हिस्ट्री/ हिस्टोरिया नेचुरलिस	प्लिनी द एल्डर
● द ज्योग्राफी ऑफ द पीस	निकोलस जॉन स्पाइकमैन
● कॉसमॉस	अलेक्जेंडर जॉन हंबोल्ट
● डाई एर्डकुंडे	कार्ल रिटर
● द ज्योग्राफी	टॉलेमी
● किताब सूरत-अल-अर्द	अल-ख्वारिज्मी
● एंथ्रोपोज्योग्राफी	फ्रेडरिक रेटजेल

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया — एनेक्सीमेंडर ने
- पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया — 'कार्ल रिटर' ने
- सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया — टॉलेमी ने
- सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया — वेबर ने
- 'पारिस्थितिकी तंत्र' (Ecosystem) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग — ए.जी. टांसले
- हृदय स्थल सिद्धांत (Heartland Theory) — एच. मैकिंडर
- समताप रेखाओं का जन्मदाता — हंबोल्ट
- सौर मंडल की संकल्पना — कॉपरनिकस
- 'पारिस्थितिकी' (Ecology) शब्द का प्रथम प्रयोग — अर्नेस्ट हैकल
- पृथ्वी के भूगर्भीक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या — कास्ते-व-बफन
- आधुनिक भू-विज्ञान का पिता — जेम्स हटन
- आधार तल की संकल्पना — पावेल
- 'भू-संतुलन' शब्द का प्रयोग — क्लैरेंस डटन
- भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन — डेविड
- 'पैजिया' शब्द का प्रयोग — वेगनर

अभ्यास प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम 'भूगोल' शब्द का प्रयोग किया?
 - हेरोडोटस
 - गैलीलियो
 - इरेटोस्थनीज
 - अरस्तू
- भूगोल में नव-नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था—
 - एच. मैकिंडर ने
 - जी. टेलर ने
 - रेटजेल ने
 - हॉटिंग्टन ने
- 'आधुनिक भूगोल का जनक' किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है?
 - अलेक्जेंडर जॉन हंबोल्ट
 - हिप्पोक्रेटस
 - विडाल-डि-ला-ब्लाश
 - लूसियन फ्रेब्रे
- 'ज्योग्राफिका' किसकी रचना है?
 - आर्यभट्ट
 - स्ट्रैबो
 - टॉलेमी
 - प्लिनी
- 'संभाव्यवाद' सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
 - फ्रेडरिक रेटजेल
 - जी. टेलर
 - न्यूटन
 - इनमें से कोई नहीं
- 'कॉसमॉस' किसकी प्रसिद्ध कृति है?
 - अलबरूनी
 - टॉलेमी
 - हंबोल्ट
 - होमर
- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 'निश्चयवाद' के समर्थकों में विडाल-डि-ला-ब्लाश और लूसियन फ्रेब्रे प्रमुख हैं।
 - फ्रेडरिक रेटजेल 'संभाव्यवाद' के समर्थक माने जाते हैं।
 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
 - केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. (c) | 2. (b) | 3. (a) | 4. (b) | 5. (d) |
| 6. (c) | 7. (d) | | | |

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- भूगोल को परिभाषित करते हुए भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल की विशेषताओं पर चर्चा कीजिये।
- भूगोल का अध्ययन किस प्रकार के मानव जीवन मूल्यों का विकास करता है।
- भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध बताइये।

2

ब्रह्मांड एवं सौरमंडल (The Universe and The Solar System)

'पृथ्वी', जिस पर हम रहते हैं, 'सौरमंडल' का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह 'ब्रह्मांड' कहलाता है। अर्थात्- "सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को 'ब्रह्मांड' कहते हैं।" सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना 'निहारिका' नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99 प्रतिशत से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं।

अवधारणाएँ (Conceptions)

- टॉलेमी की 'जियोसेंट्रिक अवधारणा' के अनुसार, "पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं।"
- 'कॉपरनिकस' ने टॉलेमी की अवधारणा का खंडन किया एवं 'हेलियोसेंट्रिक अवधारणा' का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार, "ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं।" फलतः कॉपरनिकस को 'आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक' कहा गया।
- 16वीं शताब्दी के आस-पास कैपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना।
- 'हर्शेल' ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है।
- 1920 में एडविन हबबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया।

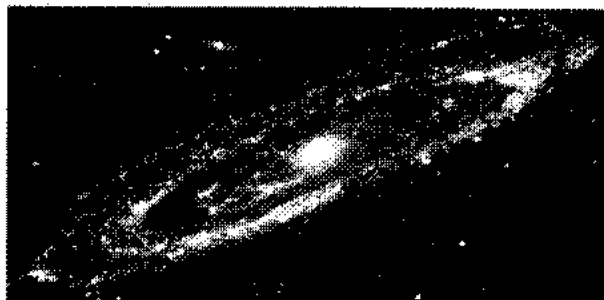
ब्रह्मांड की उत्पत्ति (The Origin of the Universe)

- ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में चार सिद्धांत प्रमुख हैं जिसमें 'बिग बैंग सिद्धांत' सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे 'विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना' भी कहा जाता है।
- इस सिद्धांत का प्रतिपादन 'जॉर्ज लेमैत्रे' (Georges Lemaitre) ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की।
- विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना (बिग बैंग सिद्धांत) की पुष्टि 'डॉप्लर प्रभाव' से भी की जा चुकी है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था, बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।

- विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई।
- कुछ अरब वर्ष के बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे।
- बिग बैंग घटना के पश्चात् आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ।
- 'होयल' ने इस परिकल्पना के विपरीत 'स्थिर अवस्था संकल्पना' (Steady State Theory) के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में 'बिग बैंग सिद्धांत' को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है।

आकाशगंगा एवं निहारिका (Galaxy and Nebula)

- आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे 'निहारिका' कहा जाता है।
- इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, झुंड बढ़ते-बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ।
- गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों के तंत्र को ही 'आकाशगंगा' की संज्ञा दी जाती है।



आकाशगंगा

- आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं, इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, X-किरणें, दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी तरंगें आदि शामिल हैं।
- हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे 'मंदाकिनी' कहते हैं। यह सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के वृहद् समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं।
- इसमें तीन घूर्णनशील भुजाएँ एवं एक केंद्र है। केंद्र को 'बल्ज' कहा जाता है, जिसमें एक 'ब्लैक होल' पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है।
- मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है।

- मंदाकिनी का वह भाग, जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, 'स्वर्ग की गंगा' या 'मिल्की वे' कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है।
- मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा 'एण्ड्रोमिडा' है जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है।
- 'ओरियन नेबुला' हमारी आकाशगंगा 'मंदाकिनी' का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है।
- आकाशगंगाओं के 'प्रतिसरण नियम' के प्रतिपादक 'एडविन हबबल' थे।
- मंदाकिनी को 'गैलीलियो' ने सबसे पहले देखा था।

तारे का जन्म तथा विकास (Origin and Evolution of Star)

- तारों का जीवनकाल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएँ निम्न हैं-
 - ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों/बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन, हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को 'स्टेलर नर्सरी' कहा जाता है।
 - आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यह 'आदि तारा' (Protostar) कहलाता है।
 - आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा 'पूर्ण तारा' बन जाता है।
 - तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है, जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है।
 - तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात् उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है।

तारों का रंग, तापमान एवं उम्र

- तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है।
- तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है, जैसे-
 - नीला व सफेद - युवा (आद्य तारा)
 - नारंगी - प्रौढ़
 - लाल - वृद्ध
- अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह 'कृष्ण विवर' (Black Hole) बन जाता है।

- पुनः तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को 'लाल दानव तारा' (Red Giant Star) कहा जाता है।
- इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में व कार्बन भारी पदार्थ, जैसे- लोहा में परिवर्तित होने लगता है।

- यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर (चंद्रशेखर सीमा) है तो वह लाल दानव से 'श्वेत वामन' (White Dwarf) और अंततः 'काला वामन' (Black Dwarf) में परिवर्तित हो जाता है।
- यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है जिसे 'सुपरनोवा विस्फोट' (Supernova Explosion) कहते हैं।
- सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा 'न्यूट्रॉन तारा' तथा इसके पश्चात् 'ब्लैक होल' में बदल जाता है।

चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit)

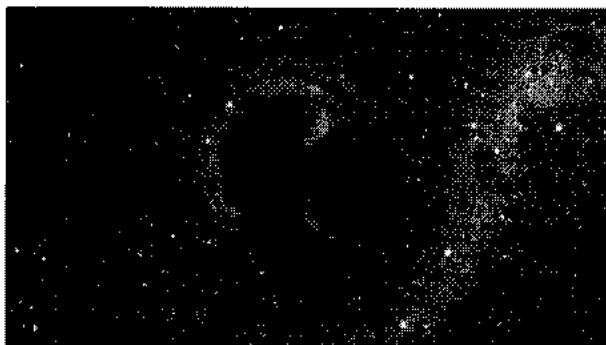
- एस. चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद् थे। जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- इसके अनुसार, 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही 'चंद्रशेखर सीमा' कहते हैं।
- एस. चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में 'डब्ल्यू. ए. फाउलर' के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

न्यूट्रॉन तारा (Neutron Star)

- सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है।
- अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारों को 'न्यूट्रॉन तारा' कहते हैं।
- न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं।
- न्यूट्रॉन तारे को 'पल्सर' भी कहा जाता है।

कृष्ण विवर (Black Hole)

- कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो सकता।
- इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है।
- कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो।
- ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है।
- जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तीन गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं।



कृष्ण विवर

नक्षत्र (Asterism)

- एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को 'नक्षत्र' कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। (भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र 'अभिजीत' की भी परिकल्पना की है।)
- यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं- चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आर्द्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि।
- नक्षत्र दिवस-किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे, 56 मिनट का होता है।

तारा मंडल (Constellation)

- आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को 'तारामंडल' कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आस-पास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है।
- इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है।

ध्रुव तारा (Pole Star)

- उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही 'ध्रुव तारा' कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह 'लिटिल बिग्नर तारा समूह' का ही सदस्य है।
- सप्तर्षि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं अर्थात् सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी।

सौरमंडल की संरचना**(The Structure of the Solar System)**

- 'सौरमंडल' सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके आठ ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण हैं। ये ग्रह परवलयीय मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
- सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों

को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है-

- ◆ ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे-तारे।
- ◆ ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे- ग्रह।

ग्रह	सूर्य से दूरी (*)	घनत्व (gm/cm ³)	अर्द्धव्यास (Km)	उपग्रहों की संख्या
बुध	0.387	5.427	2,439.7	0
शुक्र	0.723	5.243	6,052	0
पृथ्वी	1.000	5.513	6,371	1
मंगल	1.524	3.934	3,390	2
बृहस्पति	5.203	1.326	69,911	79
शनि	9.539	0.687	58,232	82
यूरेनस (अरुण)	19.182	1.270	25,362	27
नेपच्यून (वरुण)	30.058	1.638	24,622	14

* सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है। अर्थात् पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़, 95 लाख, 98 हजार किमी. एक इकाई के बराबर है।

माप इकाइयाँ

प्रकाश वर्ष (Light Year): यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 लाख 86 हजार मील/सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को 'प्रकाश वर्ष' कहा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष = 9.461×10^{12} किलोमीटर

पारसेक (Parsec): यह दूरी को माप की इकाई है, जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है।

ब्रह्मांड वर्ष (Cosmic Year): सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित, मंदाकिनी/आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, इस अवधि को ही 'ब्रह्मांड वर्ष' कहते हैं।

खगोलीय इकाई (Astronomical Unit): यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान 149,597,870,700 मीटर है।



सौरमंडल

सूर्य (Sun)

- सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किमी. है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है।
- सूर्य के द्रव्यमान का 70.6 प्रतिशत भाग हाइड्रोजन और 27.4 प्रतिशत भाग हीलियम से बना है।
- सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुँचता है।
- सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है।
- सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही, सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है।
- सूर्य की संरचना को छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है- केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना।
- सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत (प्रकाशमंडल) से अधिक होता है।
- सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, उसे 'प्रकाशमंडल' (Photosphere) कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5,500° सेल्सियस है। प्रकाशमंडल में ही सौरकलंक (Sunspots) पाये जाते हैं।
- क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाशमंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को 'स्पिक्यूल' (Spicule) कहा जाता है। कभी-कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे 'सौर ज्वाला' (Solar Flare) की संज्ञा दी जाती है।

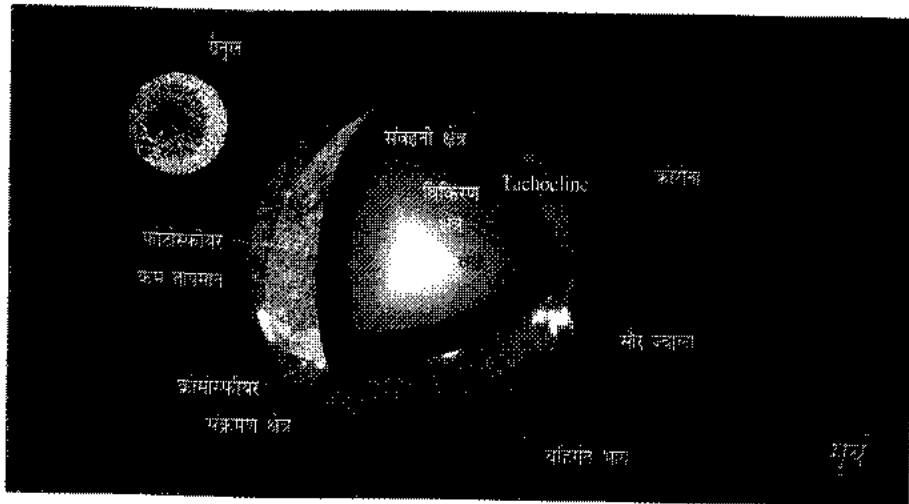
नोट: क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ता है।

- प्रकाशमंडल का बाहरी भाग, जो केवल सूर्यग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, 'किरीट' या 'कोरोना' कहलाता है।
- संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को 'सौर पवन' (Solar Wind) कहते हैं।

सूर्य से संबंधित अन्य तथ्य

फोटोस्फीयर

- यह एक गैसीय संरचना है, जिसमें 90 प्रतिशत हाइड्रोजन, 9 प्रतिशत हीलियम तथा 1 प्रतिशत भारी तत्व होते हैं।
- फोटोस्फीयर, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटॉन की अधिकता पाई जाती है।
- फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे-छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें 'ग्रैनुल' कहा जाता है।



सूर्य की आंतरिक संरचना

- फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को 'सौरकलंक' या 'सौरधब्बा' कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को 'फैकुला' कहा जाता है।
- सौरकलंक की सर्वप्रथम खोज 'गैलीलियो' ने की थी।

नोट: नासा के अनुसार, सौरकलंक की खोज को लेकर 'गैलीलियो' और 'थॉमस हैरियट' के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए हैं।

अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा

- प्रकाशमंडल में पाये जाने वाले सौरकलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा (Umbra) कहते हैं, तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे 'पेनुम्ब्रा' कहते हैं।

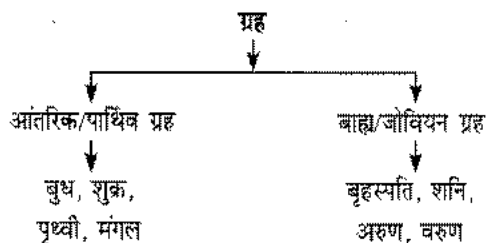
अरोरा (Aurora)

- अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे 'अरोरा' कहते हैं।
- उत्तरी ध्रुव पर इसे 'अरोरा बोरीयालिस' एवं दक्षिणी ध्रुव पर 'अरोरा ऑस्ट्रालिस' कहते हैं।

ग्रह (Planet)

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी जिसके अनुसार, ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, जो-
 - ✱ अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों;
 - ✱ ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आस-पास अवस्थित अन्य पिंडों (उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु) को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाये;
 - ✱ ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके।
- ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं।

- ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना 'घूर्णन' या 'परिभ्रमण' (Rotation) कहलाता है जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना 'परिक्रमण' (Revolution) कहलाता है।
- वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न है-



क्रम (सूर्य से दूरी) के अनुसार- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण

आकार के अनुसार (बढ़ते क्रम में)- बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति

पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में अंतर

पार्थिव ग्रह	जोवियन ग्रह
□ पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ। □ पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। □ सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूलकण और गैसों को उड़ाकर ले गई। अर्थात् इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। □ पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाये। □ पार्थिव ग्रह के उदाहरण- बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल हैं। ये ठोस ग्रह हैं।	□ जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ। □ जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है। □ सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूलकण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। □ जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया गया। □ जोवियन ग्रहों के उदाहरण- बृहस्पति, शनि, यूरेनस (अरुण) तथा नेपच्यून (वरुण) हैं। ये गैसीय ग्रह हैं।

बुध (Mercury)

- यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।
- यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय (88 दिन) में पूरा कर लेता है।
- इसकी दक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किमी. प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। (कुछ अन्य स्रोतों में 50 किमी. प्रति सेकंड)

- यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापान्तर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है।
- बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है।

शुक्र (Venus)

- यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है।
- शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः 'संज्ञ का तारा' तथा 'भोर का तारा' भी कहते हैं।
- इसे 'पृथ्वी की बहन' भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है।
- शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड (90-95 प्रतिशत) होने के कारण ही इस पर 'प्रेसरकुर' जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये यह सबसे गर्म ग्रह (सतह का तापमान लगभग 465°C) है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं।
- 'शुक्र एवं अरुण' की परिक्रमण दिशा विपरीत (पूरब से पश्चिम) अर्थात् दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है।
- बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है।
- इसका परिक्रमण काल 225 दिनों (कुछ स्रोतों में 255 दिन) का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है अर्थात् हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन-रात यहाँ होते हैं।

पृथ्वी (Earth)

- पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, जिस पर जीवन है।
- आकार की दृष्टि से यह पाँचवाँ बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है।
- पृथ्वी अपने अक्ष पर 23½° झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को 'भूआध' (Geoid) कहा जाता है।
- पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह 'नीला' दिखाई देता है, इसलिये इसे 'नीला ग्रह' भी कहते हैं।
- पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे, 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात् लगभग एक दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात् लगभग एक वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को 'सौर वर्ष' कहते हैं।
- सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाये जाने वाले पाँच ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- 'चंद्रमा' पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।

गोल्डीलॉक्स जोन

- 'गोल्डीलॉक्स जोन' को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र (पृथ्वी सदृश) भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है।
- यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है, जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिये।

मंगल (Mars)

- यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवाँ बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं।
- मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है।
- मंगल ग्रह की मिट्टी में 'आयरन ऑक्साइड' की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए मंगल को 'लाल ग्रह' भी कहते हैं।
- मंगल के वायुमंडल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है।
- अपने अक्ष पर 25° झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं।
- 'फोबोस' तथा 'डीमोस' मंगल के दो उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
- सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी 'ओलम्पस मोन्स (Olympus Mons)' तथा सबसे ऊँचा पर्वत 'निक्स ओलंपिया (Nix Olympia)' मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से तीन गुना ऊँचा है।

बृहस्पति (Jupiter)

- यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में पाँचवें स्थान पर है।
- यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे, 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है।
- यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, हालाँकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं।
- गैनीमीड, कैलिस्टो, लो (आयो) तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
- लो (आयो) हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है।
- बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी।
- बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात् 59.6 किमी./सेकंड है।
- इसके बड़े आकार के कारण इसे 'तारा सदृश' ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे 'मास्टर ऑफ गॉड्स' (Master of Gods) की भी उपमा प्रदान की गई है।

- यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसों पाई जाती हैं, इसलिये बृहस्पति को 'लघु सौर तंत्र' भी कहते हैं।
- नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में 'जूनो' नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जो 2016 में बृहस्पति पर पहुँचा था।

शनि (Saturn)

- यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है।
- इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है।
- इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी. है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है।
- शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है।
- लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे 'रिंग-क्रॉसिंग' (Ring Crossing) की घटना कहते हैं।
- इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों पाई जाती हैं। इस कारण इसे 'गैसों का गोला' भी कहते हैं।
- शनि का घूर्णन काल 10 घंटा, 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष (कुछ स्रोतों में 29 वर्ष, 5 माह) का होता है।
- शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह 'टाइटन' (Titan) है।
- इसके 82 उपग्रह हैं, जिसमें 'एसेलेडस' नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाये गए हैं।
- यह अंतिम ग्रह है, जिसे आँखों से देखा जा सकता है।
- 'टाइटन' शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है।
- 'फोबे उपग्रह' शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है।

अरुण (Uranus)

- यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में सातवें स्थान पर है।
- इस ग्रह की खोज 'सर विलियम हर्शेल' ने सन् 1781 में की थी।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं।
- मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले-हरं रंग का दिखाई देता है।
- अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे 'लेटा हुआ ग्रह' भी कहते हैं।
- यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम (दक्षिणावर्त) दिशा में घूमता है, इसलिये यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है।
- अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाये जाते हैं।

- यह 164
- जॉन
- तैयार
- ने व
- ग्रह
- यह
- इसव
- है।

- ऐसे
- चक्र
- निध
- श्रेण
- वर्त
- बौन

- प्रकृ
- पहल

- वर्ष
- के
- से

- प्राग
- नई
- बल
- चव
- की

- प्लू
- तब
- गुरु
- से
- ग्रह
- के
- मा

- बुध
- शुक्र

वरुण (Neptune)

- यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में आठवें स्थान पर है।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष (कुछ स्रोतों में 164 वर्ष) लगते हैं।
- जॉन काउच एडम्स, अर्बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ई. में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर (एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की) जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की।
- यह हरे-नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है।
- इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। 'ट्राइटन' (Triton) इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स (गीचर) के प्रमाण मिले हैं।

बौने ग्रह

- ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है।
- वर्तमान में सेरेस, प्लूटो (यम), एरीस, हौमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाता है।

प्लूटो

- प्लूटो की खोज 1930 में 'क्लाइड टॉम्बेग' ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का नौवां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था।
- वर्ष 2006 में 'प्राग' में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया।
- प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2,500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार, ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सकें, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आस-पास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़-भाड़ न हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे।
- प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है व आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है। अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
- ग्रह की श्रेणी से अलग किये जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी 'क्यूपर घेरे' की सबसे बड़ी संरचना (खगोलीय वस्तु) माना जा रहा है।

ग्रह	घूर्णन की अवधि	परिक्रमण की अवधि
बुध	58.65 दिन	88 दिन
शुक्र	243 दिन	225 दिन (कुछ अन्य स्रोतों में 255 दिन)

पृथ्वी	23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकंड	365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड
मंगल	24 घंटे, 37 मिनट, 23 सेकंड	लगभग 687 दिन
बृहस्पति	9 घंटे, 55 मिनट	लगभग 12 वर्ष
शनि	10 घंटे, 40 मिनट	लगभग 29 वर्ष
अरुण (यूरेनस)	17 घंटे, 14 मिनट	लगभग 84 वर्ष
वरुण (नेपच्यून)	16 घंटे	165 वर्ष (कुछ स्रोतों में 164 वर्ष)

विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसें

ग्रह	गैसें
बुध	(वायुमंडल रहित), हाइड्रोजन का हल्का आवरण
शुक्र	कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
पृथ्वी	नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य
मंगल	कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन
बृहस्पति	हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया
शनि	अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम
अरुण	हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन
वरुण	मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम

प्राकृतिक उपग्रह (Natural Satellite/Moon)

- वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, 'उपग्रह' कहलाते हैं।
- ग्रहों की भाँति इनमें भी अपनी चमक (प्रकाश) नहीं होती। अतः ये भी सूर्य (तारों) के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
- सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं तथा 'बुध एवं शुक्र' का कोई उपग्रह नहीं है।

चंद्रमा

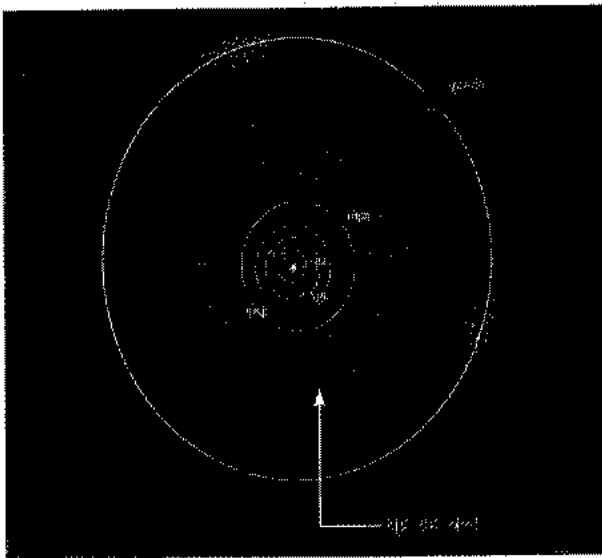
- चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है।
- चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है।
- चंद्रमा का पथ परवलयकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती-बढ़ती रहती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को 'पेरोजी' कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है एवं जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को 'अपोजी' कहते हैं।
- चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन, 8 घंटे है।
- लगातार चार पूर्ण चंद्रग्रहण के संयोजन को 'ब्लडमून' या 'टेट्राड' कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है।
- चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का $\frac{1}{6}$ भाग है।

धूमकेतु/पुच्छल तारे (Comet)

- धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं, जो सूर्य के परवलयीय पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुँच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूँछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, इसे ही 'पुच्छल तारा' कहते हैं।
- पुच्छल तारे की पूँछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। 'हैली' एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिये सबसे कम अवधि है।
- धूमकेतु के तीन भाग होते हैं-
 - ✦ नाभि: यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है।
 - ✦ कोमा: यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है।
 - ✦ पूँछ: यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं।

क्षुद्र ग्रह (Asteroids)

- क्षुद्र ग्रह भिन्न-भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाये जाते हैं।
- क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व (चड़ी की सुई के विपरीत) दिशा में परिक्रमा करते हैं।
- विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 'प्लूटो' को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्रग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी 'प्लूटॉइड' बना दी गई।



- 'सेरेस' सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 इडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं।

उल्का/उल्कापिंड (Meteors/Meteorite)

- मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाये जाते हैं परंतु वरुण ग्रह के पश्चात् क्यूपर बेल्ट (Kuiper Belt) उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है।
- जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होती है, इसे ही 'टूटता हुआ तारा' (Shooting Star) कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं जो कि 'उल्काशम' कहलाते हैं। जबकि कुछ उल्काएँ जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं, वो 'उल्कापिंड' कहलाते हैं।

ग्रह	उपग्रहों की संख्या	प्रमुख उपग्रह
पृथ्वी	1	चंद्रमा
मंगल	2	फोबोस, डीमोस
बृहस्पति	95	गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आदि।
शनि	145	टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टला, टेथिस, फोबोरा आदि।
अरुण	27	टिटैनिया, ओबेरान, उन्नियल, एरियल आदि।
वरुण	14	ट्राइटन, लारिसा, प्रोटियस आदि

खगोलीय अभियान

मिशन	अंतरिक्ष एजेंसी	अभियान
अपोलो मिशन (1968)	नासा (अमेरिका)	चंद्र अभियान
कैसिनी (1997)	नासा (अमेरिका) यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इटैलियन स्पेस एजेंसी	शनि अभियान
हायाबूसा (2003), हायाबूसा-2 (2014)	जाक्सा (जापान)	क्षुद्रग्रह अभियान
रोसेटा मिशन (2004)	यूरोपीय स्पेस एजेंसी	सौरमंडल के अध्ययन हेतु
हयजेंस प्रोब (Huygens Probe) (2004)	नासा (अमेरिका)	टाइटन उपग्रह
मैसेंजर (2004)	नासा (अमेरिका)	बुध अभियान
ऑर्बिटर मैसेंजर (2004)	नासा (अमेरिका)	शुक्र अभियान
डीप इम्पैक्ट यान (2005)	नासा (अमेरिका)	धूमकेतु अभियान
सोलर-बी (2006)	नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जाक्सा	सूर्य के अध्ययन हेतु
चंद्रयान-1 (2008), चंद्रयान-2 (2019), चंद्रयान-3 (2022 संभावित)	इसरो (भारत)	चंद्र अभियान
क्यूरियोसिटी रोवर (2011), पर्सेवरेंस रोवर (2020)	नासा (अमेरिका)	मंगल अभियान

ग्रेल (GRAIL) (2011)	नासा (अमेरिका)	चंद्र अभियान
जूनो मिशन (2011)	नासा (अमेरिका)	बृहस्पति
मंगलयान (2013), मंगलयान-2 (2024 संभावित)	इसरो (भारत)	मंगल अभियान
चांगई-5 (2020)	CNSA (चीन)	चंद्र अभियान
तियानवेन-1 (2020)	चीन	मंगल अभियान
होप (2020)	यूएई	मंगल अभियान

प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक	
पुस्तक	लेखक
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम	स्टीफन हॉकिंग
द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग	स्टीफन हॉकिंग
द वर्ल्ड ऐज आई सी इट	अल्बर्ट आइंस्टीन
द मैथमैटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर

अभ्यास प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

अंतरिक्ष में पिंड वर्णन

- सेफीड : अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल
- नीहारिकाएँ : तारे जो आवर्ती रूप से जलते-बुझते हैं
- पल्सर : न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

IAS, 2023

2. खगोलीय दूरियाँ प्रकाश-वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?

IAS, 2021

- (a) तारकीय पिंडों के बीच की दूरियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं।
(b) तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है।
(c) प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है।
(d) प्रकाश की गति (स्पीड) सदैव एकसमान होती है।

3. हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है-

- (a) 2.5 करोड़ वर्ष (b) 10 करोड़ वर्ष
(c) 25 करोड़ वर्ष (d) 50 करोड़ वर्ष

IAS, 1994; 40th BPSC, 1995

4. एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह, कहलाता है-

- (a) आकाशगंगा (b) नक्षत्र
(c) एंड्रोमिडा (d) सौरमंडल

UPPSC (Pre), 2013

5. निम्नलिखित में से कौन-सा सौरमंडल का भाग नहीं है?

- (a) क्षुद्रग्रह (b) धूमकेतु
(c) ग्रह (d) निहारिका

53rd-55th BPSC, 2011

6. कथन (A): कृष्ण छिद्र (Black Hole) एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता।

कारण (R): कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता।

उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

कूट:

- (a) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(b) A तथा R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सही है परंतु R गलत है।

(d) A गलत है परंतु R सही है। UPPSC (Pre), 2001, 2003

7. सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है-

- (a) आयनन द्वारा (b) नाभिकीय संलयन द्वारा
(c) नाभिकीय विखंडन द्वारा (d) ऑक्सीकरण द्वारा

UPPSC (Pre), 1996, 2001, 2006

8. ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह है-

- (a) मंगल (b) बुध
(c) नेपच्यून (d) प्लूटो

42nd BPSC, 1997; 44th BPSC, 2000

UPPSC (Pre), 2008

उत्तरमाला

1. (d) 2. (d) 3. (c) 4. (b) 5. (d)
6. (a) 7. (b) 8. (b)

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. नासा का 'जूनो-मिशन' पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है?

IAS, 2017

2. ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा करते हुए इसके पक्ष में एडविन हबल के द्वारा दिये गए प्रमाणों की चर्चा कीजिये।

3. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिये:-

- (i) क्षुद्रग्रह (ii) उल्कापिंड (iii) पुच्छल तारा

4. सौरमंडल किसे कहते हैं? इसमें पाए जाने वाले पार्थिव ग्रहों की विशेषताएँ बताइये।

पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास (Origin and Evolution of the Earth)

पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएँ एवं सिद्धांत विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किये, जो कि समयानुसार बदलते रहे हैं, लेकिन इनका अपने समय के अनुसार महत्त्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारधारा ही उत्तरवर्ती विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिये विद्वानों एवं दार्शनिकों को प्रोत्साहित करती है। फलतः एक नवीन सिद्धांत का उदय होता है और यह प्रक्रिया आज भी प्रचलन में है।

आरंभिक विचारधारा (Early Ideology)

पृथ्वी एवं जगत् की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी/ग्रीक दार्शनिकों एवं विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो निम्नलिखित हैं-

थेल्स (Thales)

- ये प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की तिलांजलि देकर, विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
- 'थेल्स' के एकतत्त्ववाद सिद्धांत के अनुसार, 'जल' से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अंततः इसी में सभी वस्तुएँ विलीन हो जाती हैं।

एनेक्जिमेनीज (Enekhjimenij)

- इन्होंने जगत् की उत्पत्ति का मूल कारण 'वायु' को माना है। इनके अनुसार, संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति वायु से ही हुई है।
- इनका मानना था कि वायु असीम और अनंत है। वायु ही अग्नि का रूप लेती है तथा तरल होकर जल बन जाती है एवं जम कर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाती है अर्थात् इन्होंने 'बहुतत्त्ववाद' का समर्थन किया।

पाइथागोरस (Pythagoras)

- इनके अनुसार, संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। ये सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इस तरह, इसने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण न मानकर उसके स्वरूप (पदार्थ का) को इसका कारण माना।

हेराक्लीटस (Heraclitus)

- इन्होंने जगत् की उत्पत्ति का मूल कारण 'अग्नि' को माना है।
- अग्नि से जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह तत्त्व ज्वलंत और गतिशील है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।

वर्तमान/आधुनिक विचारधारा (Modern Ideology)

वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी विचारधाराओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है-

1. अद्वैतवादी संकल्पना (Monistic Theory)
2. द्वैतवादी संकल्पना (Dualistic Theory)

अद्वैतवादी संकल्पना (Monistic Theory)

- इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों (पृथ्वी और अन्य) की उत्पत्ति एक ही वस्तु/पिंड से हुई है। ध्यातव्य है कि अद्वैतवादी संकल्पना को 'पैरेंटल परिकल्पना' (Parental Hypothesis) भी कहा जाता है।
- इस समस्या (जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है) को सुलझाने के लिये अनेक विद्वानों ने अपने विचार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किये। इस दिशा में सर्वप्रथम 1749 में 'कॉम्टे द बुफ़ॉन' (Comte de Buffon) (फ्रांसीसी वैज्ञानिक) ने तार्किक विचार रखकर वैज्ञानिक पहलू की शुरुआत की, जो अब तक जारी है।
- इनके अनुसार एक धूमकेतु के सूर्य से टकराने से उत्पन्न मलबों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है।
- अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों में कांट एवं लाप्लास का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख संकल्पनाएँ निम्न हैं-
 - कांट की वायव्य राशि परिकल्पना
 - लाप्लास की निहारिका परिकल्पना

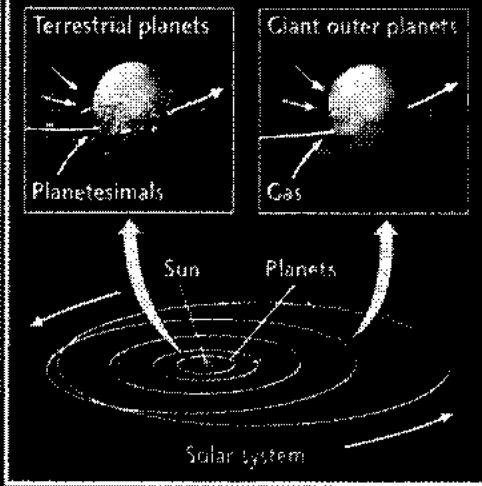
कांट की वायव्य राशि परिकल्पना

(Gaseous Mass Theory of Kant)

- इसका प्रतिपादन कांट (जर्मन दार्शनिक) ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया था।
- इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड में दैव निर्मित पदार्थों के छोटे-छोटे कण उपस्थित थे जो अत्यंत कठोर, शीतल एवं गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक-दूसरे से टकराने लगे, जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मा एवं घ्रमण गति की उत्पत्ति हुई।
- छोटे-छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों में तथा बड़े-बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित होने लगे। अंततः विशाल गैसीय पिंड (निहारिका) की उत्पत्ति हुई।

Formation of our solar system: nebular hypothesis (Kant, 1755)

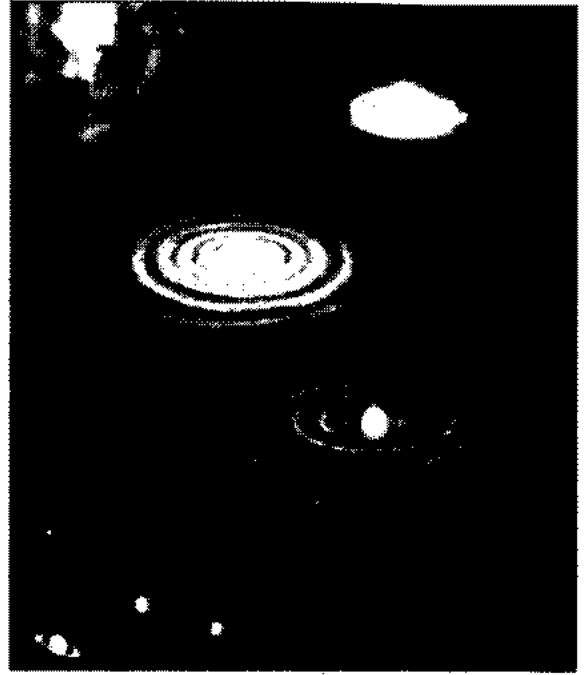
The terrestrial planets build up by multiple collisions and accretion of planetesimals by gravitational attraction. Giant outer planets grew by gas accretion.



- निहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई, जिसके कारण अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force), अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force) से अधिक हो गया। इस तप्त एवं घूमते हुए निहारिका से गोल आकार के अनेक छल्ले (Rings) निकले, जो शीतल होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए।
- इस प्रकार कांट के अनुसार, पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force) द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गाँठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया, वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। कालांतर में उपर्युक्त प्रक्रिया को पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ।

लाप्लास की निहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis of Laplace)

- फ्राँसीसी विद्वान लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना का वर्णन 1796 में अपनी पुस्तक 'Exposition du système du monde' (The System of the World) में किया। लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की कमियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था।
- लाप्लास के मतानुसार, अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था। इस गर्म तथा मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को 'निहारिका' (नेबुला) कहा गया। इसी के आधार पर इस परिकल्पना का नाम 'निहारिका परिकल्पना' रखा गया।
- समय बीतने के साथ-साथ निहारिका की गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने से इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका में निरंतर शीतलन के कारण संकुचन होने से उसके आकार और आयतन में कमी आने लगी। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी।



निहारिका परिकल्पना

- घूर्णन गति में वृद्धि से अपकेन्द्रीय बल में वृद्धि हुई। जब अपकेन्द्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तब निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में खंडित हो गया। वे छल्ले ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए तथा निहारिका का शेष भाग हमारा सूर्य है।
- कालांतर में फ्राँसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन किया। रॉस के मतानुसार, निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए तथा प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम में लगातार गतिशीलता के कारण समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई।

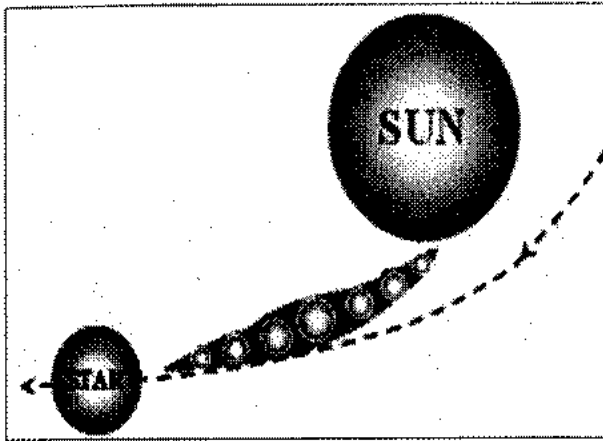
द्वैतवादी संकल्पना (Dualistic Concept)

इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों की उत्पत्ति दो पदार्थों/पिंडों/तारों के संयोग/संपर्क से हुई है। इसलिये इस संकल्पना को 'bi-parental concept' के नाम से भी जाना जाता है।

चैबरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना

(Planetary Hypothesis of Chamberlain and Moulton)

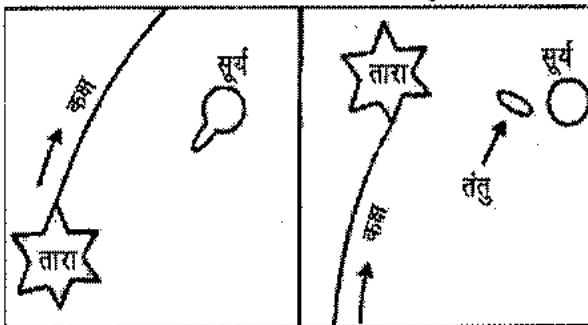
- ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन 'चैबरलिन तथा मोल्टन' ने 1905 (अन्य स्रोतों में 1900) में किया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण दो विशाल तारों, सूर्य एवं उसके एक सहायक तारे से हुआ है।
- उनके अनुसार, जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसके आकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से असंख्य छोटे-छोटे कण बाहर आकर अलग हो गए जिन्हें 'ग्रहाणु' कहा गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकले हुए ये पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और यही धीरे-धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए।



ग्रहाणु परिकल्पना

जेम्स जींस व जेफ्री की ज्वारीय परिकल्पना (Jeans-Jeffreys Tidal Hypothesis)

- ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में 'जेम्स जींस' ने किया। 'जेफ्री' ने 1929 में जींस की विचारधारा को संशोधित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार, ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारे के संयोग से हुआ है।
- सूर्य के निकट एक तारे के आने से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन के कारण एक फिलामेंट (तंतु) रूपी संरचना का निर्माण हुआ, जो बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा और ठंडा होकर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। अंततः इसी फिलामेंट से ही विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई।
- जेफ्री ने 'ज्वारीय परिकल्पना' का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार, दो तारों (सूर्य तथा पास आता तारा) के अलावा एक और तारा था, जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। जेफ्री के मतानुसार आगे बढ़ता हुआ तारा, सूर्य के इसी साथी तारे से टकराकर कई भागों में बिखर गया जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ।

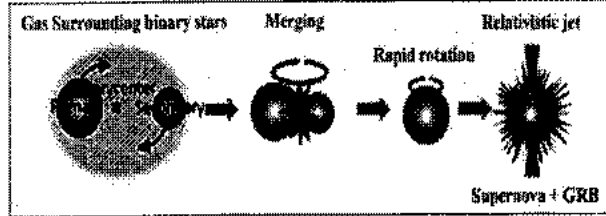


ज्वारीय परिकल्पना

रसेल की द्वैतारक परिकल्पना (Binary Star Hypothesis of Russell)

- द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी खगोल विज्ञानी 'एच. एन. रसेल' ने किया था। इस परिकल्पना के अनुसार, आदिकाल में सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे थे जिसमें से एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था।
- कुछ समय पश्चात् साथी तारा एक विशालकाय दूसरे तारे के संपर्क में आया जो इसकी तरफ आ रहा था किंतु उसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। जब ये तारे नजदीक आने लगे तो इनमें आकर्षण बल बढ़ने लगा।

- विशालकाय तारे के ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण साथी तारे से कुछ पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होकर उसी की दिशा में चक्कर लगाने लगे। इसी पदार्थ से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों में आपसी आकर्षण बल के कारण ग्रहों से निकले पदार्थों से उपग्रहों का निर्माण हुआ होगा।



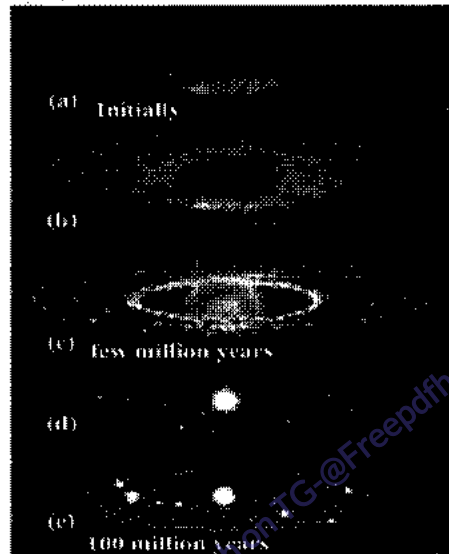
द्वैतारक परिकल्पना

फ्रेड होयल तथा लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना

- 'फ्रेड होयल एवं लिटिलटन' ने मिलकर 1939 में 'अभिनव तारा परिकल्पना' का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार, ग्रहों की उत्पत्ति तीन तारों से हुई है। सिद्धांत: ग्रहों का निर्माण सूर्य के साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। साथी तारे के विस्फोट से बिखरे धूलकण एवं गैसें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और अंततः संगठित होकर ग्रहों का निर्माण किया।

ऑटो शिमिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना (Interstellar Dust Hypothesis of Otto Schmidt)

- अंतरतारक धूल परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक 'ऑटो शिमिड' द्वारा 1943 में प्रस्तुत की गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार, जब सूर्य आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था तो सूर्य के आकर्षण बल से कुछ गैसीय बादल सहित धूल के कण भी आकर्षित होकर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे।
- प्रारंभ में गैस और धूल के कण अव्यवस्थित रूप में सूर्य का अलग-अलग चक्कर लगा रहे थे। गैस कम होने की वजह से अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूल के कण संख्या में अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे।
- परिणामस्वरूप धूल के कण घनीभूत होकर चपटी तप्तरी के रूप में बदल गए। अधिक संघनन से कई चरणों में गुजरने के बाद ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ होगा।



अंतरतारक धूल परिकल्पना